UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ

FACULDADE: Faculdade de Ciências Exatas e de Tecnologia			
CURSO: Bacharelado em Ciência da Computação			
ANO: 2026	PERÍODO: 3º e 4º	REGIME: Semestral	C/H: 40h
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): **Teoria da Computação e Linguagens Formais**			
PROFESSOR(ES): **Diógenes Cogo Furlan**			

ESTUDO DIRIGIDO 2

Reduções de Problemas em Classes P e NP

Neste trabalho vocês vão pesquisar alguns temas relacionados à Teoria da Computação.

Parte teórica

Para cada descrição, dos exercícios 1 ao 4, faça:

- Resuma em um ou dois parágrafos as informações relevantes sobre o tema. Você deve fazer uma "síntese", utilizando suas próprias palavras

1) Diferencie os seguintes temas:
   - problema de decisão
   - problema de busca
   - problema de otimização

2) Diferencie os seguintes temas:
   - problema solúvel/insolúvel
   - problema computável/incomputável

3) O que estuda cada uma das seguintes áreas?
   - Decidibilidade
   - Computabilidade

4) O que representa cada uma das seguintes classes de linguagens?
   - classe P
   - classe NP
   - classe NP-difícil
   - classe NP-completo

Dê exemplos de problemas que estão em cada uma delas.

5) Um problema NP-completo pode ser "otimizado" utilizando-se uma das seguintes técnicas de aproximação:
   - heurística
   - algoritmo guloso
   - programação linear
   - algoritmos genéticos
   - programação dinâmica

No exercício 5, explique cada uma das técnicas usando 1 a 2 páginas, com exemplos.

Não se esqueça de usar fotos, tabelas, gráficos (com referência de autoria).

Formatação do texto:

Produzir um documento nas normas da ABNT, com:

- Capa principal
- Capítulos
- Paginação

Cuidar com formatação do texto (fonte e alinhamento), mantendo a mesma fonte em todo o documento.

Utilizar fonte diferenciada apenas para código fonte e afins.

Parte prática

Escolher um dos seguintes algoritmos:

Problemas NP-Completo:

1. 3SAT
2. CAIXEIRO VIAJANTE
3. LONGEST PATH
4. 3D MATCHING
5. MOCHILA
6. INDEPENDENT SET
7. ZERO-ONE EQUATIONS
8. RUDRATA PATH
9. MAXIMUM CUT

Para o problema escolhido, faça:

- Descreva o problema brevemente:
- Mostre um “algoritmo burro” e um algoritmo NP-Completo para o problema.
- Faça análise da eficiência dos algoritmos
- Programe um dos algoritmos
- Teste estes algoritmos para entradas pequenas (e grandes, quando possível). Imprima as telas com os resultados.

Colocar junto no documento:

- Código fonte programado
- Análise de eficiência
- Telas com os testes do programa

Entrega

- Data: até 28/novembro/2026.
- Colocar nome completo dentro dos arquivos (usando comentário).
- O documento deve estar nas normas da ABNT ou UTP.
- O código fonte e os testes fazem parte do documento também.
- Entregar os programas fonte na linguagem de origem (.c, .cpp, .cs, .java, .py, ...).

Tabela de Avaliação

Item	Peso
Parte teórica	50
Algoritmos	20
Programação e Testes	20
Análise de complexidade	10
Total	**100**